INVESTOR
Bc. Markéta Edwards,
K dálnici 167, Pitkovice,
104 00 Praha 10

VEDOUCÍ PROJEKTU
Ing. Josef Frydrýn

VYPRACOVAL
Ing. Václav Křepelák, DiS.

AUTORIZACE
Ing. Miloš Slavík

LUCERN DŘEVOSTAVBY s.r.o.
ÚDOLNÍ 280/15
PRAHA 4 - BRANÍK
147 00

STAVBA
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
parc. č. 154/10 a 154/16
k.ú.: Jevany [659312]

OBEC
Jevany [533378]

STUPEŇ PD
DSP+DPS

DATUM
09/2025

VÝKRES
TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.3.1.

Digitálně podepsal Ing. Miloš Slavík
Datum: 2026.03.09 09:04:33 +01'00'

1. Základní údaje

1.1. Identifikační údaje

1.2. Název stavby:

Novostavba rodinného domu

1.3. Místo stavby:

Na pozemku parc. č. 154/10 a 154/16

Katastrální území: Jevany [659312]

Informace o parcele:

- parcelní číslo: 154/10 a 154/16
- plocha pozemku 1 091 m^2
- katastrální území: Jevany [154/10 a 154/16]
- druh pozemku: zahrada

1.4. Stavebník:

Bc. Markéta Edwards, K dálnici 167, Pitkovice, 104 00 Praha 10

1.5. Projektant:

LUCERN dřevostavby s.r.o., Údolní 280/15, Praha 4 - Braník, 147 00
Ing. Václav Křepelák, DiS.
Hlavní projektant: Ing. Miloš Slavík

1.6. Charakteristika stavby a její účel:

Stavba rodinného domu je navržena podle zadání stavebníka. Rodinný dům je dispozičně řešen jako 4+KK. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Objekt má jednoduchý tvar do písmene L, o celkových půdorysných rozměrech 17,22 x 14,82 m. Rodinný dům je zastřešen plochou střechou se sklonem 2 %. Výška atiky sedlové střechy rodinného domu vůči výškové kótě ±0,000 je na kótě 3,41 m. Objekt rodinného domu je navržen jako dřevostavba, založený na betonových pasech a železobetonové desce. Rodinný dům je stavba určená k bydlení a jedná se o trvalou stavbu. Rodinný dům je navržen pro potřeby užívání stavebníka. Navržené stavby plně respektují charakter místa stavby i okolní zástavbu.

Vytápění je pomocí tepelného čerpadla a krbu. Ohřev TV je řešen zásobníkem.

Proudová hodnota jističe – elektro přípojka:
Tepelné čerpadlo … 7 kW
Indukční deska …1 ks … 5,0 kW
Vestavěná elektrická trouba … 1 ks … 3,0 kW
Myčka … 1 ks … 1,8 kW
Mrazák … 1 ks … 0,3 kW
Pračka … 1ks … 2,1 kW
Lednice … 1 ks … 0,1 kW
Mikrovlnná trouba 1 … 2,0 kW
Rychlovarná konvice … 1 ks … 2,0 kW
Digestoř 1 ks … 0,2 kW
Osvětlení … kpl … 2,0 kW
PC, elektronika … kpl … 2,0 kW
Maximální soudobý příkon 15,95 kW
Proudový odběr připojené zátěže 24,20 A

1.7. Napojení na elektrickou síť

Stavba bude připojena na síť NN z pilířku v oplocení, který bude na hranici pozemku stavebníka. V pilířku je osazen elektroměrový jistič
a hlavní nožové pojistky. Jištění 3 x 32 A.
Dům bude od elektroměru napojen vedením WL1 - CYKY-J 5x10 mm. Zároveň se silovým přívodem se provede ovládací vedení HDO WS2 – CYKY-J 5x1,5 mm2. Oba tyto přívody budou zavedeny do nové hlavní domovní rozvodnice RB v 1. NP.
Vedení budou od elektroměrového pilíře uloženy v zemi v chráničkách Kopoflex v hloubce 500 mm. Uložení kabelů v zemi musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 a ČSN 736006.

1.8. Rozvaděč

Bytový rozvaděč bude osazen v 1. NP v místnosti 1.02. Bude obsahovat jističe pro elektroinstalaci osvětlení, zásuvky, vaření, spotřebiče napojené ze samostatně jištěných zásuvek /myčka, pračka, el. trouba, trouba/, napojení zařízení podle požadavků ÚT a ZTI.
Počty modulů podle připojených obvodů, přístroje na DIN lišty, provedení na stěnu.
Rozvaděč bude vyspecifikován dodavatelskou firmou a bude v něm ponechána dostatečná rezerva pro možná další připojení.
Napájecí vedení bude instalováno v instalačních předstěnách nebo podlaze.
Rozvaděč bude opatřen výstražnými tabulkami.

1.9. Kabelové trasy

Kabelové trasy budou provedeny celoplastovými vodiči s odděleným pracovním a ochranným nulovým vodičem. Kabely pro osvětlení budou vedeny v SDK podhledu a pro ovládání vždy zataženy do stěny.
Kabelové trasy pro zásuvkové okruhy budou vedeny v podlaze a v místě zásuvky zataženy do stěny. V koupelnách a v kuchyňské lince musí osazení přístrojů vyhovovat ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
Rozvody je nutno koordinovat s ostatními profesemi na stavbě. Souběhy silnoproudých a slaboproudých vedení – 30 mm do vzdálenosti souběhu 5 metrů, 100 mm při souběhu delším jak 5 metrů.

1.10. Přístroje

Vypínače a zásuvky budou v provedení dle výběru investora. Zásuvky budou osazeny ve výšce 0,25 m ve vodorovných vícenásobných rámečcích, v kuchyňské lince a koupelnách ve výšce 1,2 m.
Zásuvky u vypínačů budou osazovány pod vypínači v ose. Výška a umístění zásuvek bude při realizaci na začátku stavby upřesněna stavebníkem.
Všechny zásuvkové rozvody a technologické obvody zakončené zásuvkami budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA. Po dohodě s investorem jsou pro běžné zásuvkové rozvody navrženy 4 - pólové chrániče pro skupinu chráněných obvodů. U obvodů, kde je vhodné omezit vypnutí při poruše jiného obvodu, jsou navrženy samostatné proudové chrániče (s nadproudovou ochranou).

Velikost rozvodnice musí být ale navržena tak, aby si mohl uživatel domu případně osadit pro některý vybraný okruh další samostatný proudový chránič s nadproudovou ochranou. Jen obvod pro lednici by bylo vhodné nechránit proudovým (dle doporučení ČSN 33 2000-4-41 ed.2).
Jednofázové zásuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5. Zásuvky budou vybaveny ochranou před dětmi. Zásuvky budou opatřeny potřebným krytím.
Pro spotřebiče vyšší spotřeby se předpokládají zásuvky se samostatným jištěním.

1.11. Osvětlení

V projektu jsou respektovány obecné zásady pro návrh osvětlovacích soustav dle ČSN EN 12464-1. Osvětlení bude LED svítidla. Ovládání osvětlení bude realizováno klasickými vypínači.
Vypínače budou připojeny kabely CYKY 2A (3A)x1,5. Světelný okruh se předpokládá smyčkovat.

1.12. Rozvody pro zařízení ZTI

Ohřev vody je zajištěn přímo ohřívaným zásobníkem TUV(součástí TČ), který je umístěn v místnosti 1.03.

1.13. Rozvody pro zařízení ÚT

Elektroinstalace pro ÚT v technické místnosti se napojí z hlavního rozvaděče.
Provede se osazení samostatně jištěných zásuvek pro připojení čerpadel, připojení čidla ekvitermní regulace.

1.14. Ochrana před úrazem elektřinou

V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících je základní ochrana navržena samočinným odpojením od zdroje. V koupelně se základní ochrana doplní doplňujícím ochranným pospojováním. To musí odpovídat výše uvedené normě a normě ČSN 33 2000-7-701 ed.2. U pospojení se osadí pospojovaní krabice, která bude napojena vodičem CY 6 mm2 na ochranný vodič v rozvodnici. Vlastní pospojení v koupelně se pak provede vodičem CY 2,5-4 mm2 do této krabice.
Všechny rozvody v koupelnách, venkovní osvětlení, venkovní zařízení, téměř všechny zásuvkové rozvody a technologické rozvody zakončené zásuvkami budou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA. Jen obvod pro lednici nebude chráněn chráničem (dle doporučení ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

1.15. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/97 Sb. nařízení vlády č. 169/97 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň, a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.
Je nezbytné dodržovat minimální odstupové vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů s ohledem na elektrickou kompatibilitu EMC a normy ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174. Výše uvedené požadavky je nutné dodržet s ohledem na správnou funkci slaboproudých systémů. Minimální vzdálenost nestíněného vedení slaboproudu od vedení silnoproudu je 20 cm od sebe.

1.16. Vnitřní slaboproudé rozvody

Dorozumívací zařízení, zvonková signalizace
Zvonkové tablo včetně elektrického vrátného a elektrického zámku se osadí u vstupu do domu u branky. V RD se umístí síťový napaječ, přístroje domácího telefonu se umístí v objektu.

Požární signalizace
Rodinný dům musí být na základě vyhlášky 23/2008 Sb. § 17 odst. (7) platné od 1. 7. 2008 vybaveno zařízením autonomní detekce a signalizace.

1.17. Ochrana proti přepětí a blesku

Celková ochrana před bleskem je tvořena systémem vnitřní a vnější ochrany před bleskem. Je navržena dle ČSN EN 62305-1 ed.2, 62305-2, 62305-3 ed.2, 62305-4 ed.2 a ČSN EN 60664-1 ed.2 .

Pro objekt je dle vyhlášky 268 / 2009 sb a ČSN 62305-2 proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
ČSN EN 62305-4 ed.2

Výpočet rizika dle ČSN 62305-2.
Hladina ochrany před bleskem LPL IV. Úroveň ohrožení – nízká. Stupeň ochrany – LPS IV.

Zemnění
Základový zemnič - základový zemnič je vodivá část uložená v zemi pod základy budovy, nebo přednostně zabudovaná v betonu základů budovy.
Pro uložení do země budou dodrženy min. odstupy a křížení dle platných ČSN EN.
Pro zřízení hlavní přípojnice (HOP) se provede uzemňovací bod. Všechny spoje zemničů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou.

Vnější ochrana
Při návrhu vnější ochrany LPS byla využita metoda ochranného úhlu a valivé koule.
Vnější ochranu tvoří jímací soustava, svody, uzemnění a osazený svodič bleskového proudu. Provedení jímací soustavy - na střeše se zhotoví jímací soustava s jímači napojená na zemnič. Vodiče jímací soustavy budou položeny na podpěrách vedení dle podkladu.
Svody na svodových rourách jsou upevněny příchytkami na roury a ty prakticky skryjí celý svislý vodič. Na objektu budou provedeny hromosvodné svody, které budou opatřeny zkušebními svorkami v zemních krabicích DEHN ev. v nerez skříňkách na fasádě.

Vnitřní ochrana
U vstupu do stavby je zajištěna ekvipotenciálním pospojováním proti blesku přímým spojením nebo přes SPD (svodiče přepětí) na rozhraní zón bleskové ochrany LPZ 0 a 1 pro rozvody nn a slaboproudu. Dle dohody se u koncového zařízení osadí „jemná“ ochrana.

1.18. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce:

ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení
ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména: ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik
ČSN 33 2000-4 Bezpečnost
-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
-43 Ochrana proti nadproudům
-44 Ochrana před přepětím
-45 Ochrana před podpětím
-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
-481 Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů ČSN 33 2000-6
Revize -61 Postupy při výchozí revizi
ČSN 33 2000-7 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech ČSN 33 2130
Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím
ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních ČSNEN 12464-1 Světlo a osvětlení, osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory

1.19. Závěr

Projekt byl zpracován dle odběratelem přiložených podkladů k datu 9/2025, splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů. Umístění a přesná poloha všech vývodů, zásuvek a ovladačů bude upřesněna na základě dispozičního řešení přímo při realizaci investorem.

V Hořicích 9/2025

Ing. Václav Křepelák, DiS.

Ing. Miloš Slavík